Solución de la pregunta 20

PRECÁLCULO · INTERSECCIÓN RECTA-PARÁBOLA CON PARÁMETRO

¿Para qué valores de m la recta $y = mx - 1$ corta a la parábola $y = x^2$ en dos puntos?

A) $m < -2$ o $m > 2$

B) $-2 < m < 2$

C) Solo $m > 2$

D) $m \neq 0$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Iguala

$x^2 = mx - 1 \Rightarrow x^2 - mx + 1 = 0.$

2 Dos puntos

$\Delta = m^2 - 4 > 0.$

3 Resuelve

$|m| > 2$: $m < -2$ o $m > 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Invierte la desigualdad: en ese intervalo no hay intersección.

C) Olvida que las pendientes negativas también sirven (simetría).

D) Con $m = 1$, por ejemplo, $x^2 - x + 1 = 0$ no tiene soluciones reales.

Idea clave. El número de puntos comunes depende del signo del discriminante.